SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
AN GIANG
ĐỀ CHÍNH THỨC (LẦN 2)
(Đề này có 05 trang)

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
Năm học 2024 – 2025
Môn: TIN HỌC
Thời gian: 90 phút, Không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh: .....
SBD: .....

Mã đề thi: 0500?

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1 [NEO]: Đáp án nào là đúng về trí tuệ nhân tạo (AI)?

(A) Một loại phần cứng giúp máy tính xử lý dữ liệu nhanh hơn.
(B) Một lĩnh vực của khoa học máy tính nghiên cứu khả năng tư duy của con người.
(C) Một hệ điều hành giúp máy tính hoạt động hiệu quả hơn.
(D) Một công cụ hỗ trợ lập trình viên viết mã nguồn dễ dàng hơn.

Câu 2 [NEO]: Trong các ứng dụng sau, đâu là một ví dụ về ứng dụng của AI?

(A) Máy tính bỏ túi thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia.
(B) Máy in laser có thể in với tốc độ cao.
(C) Google Assistant có thể nhận dạng giọng nói và phản hồi.
(D) Ổ cứng SSD giúp lưu trữ dữ liệu nhanh hơn.

Câu 3 [NEO]: Phương án nào sau đây nêu đúng nguyên nhân AI có thể nhận dạng được khuôn mặt người trong ảnh?

(A) Có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).
(B) Sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo (Neural Network) để học cách nhận diện đặc điểm khuôn mặt.
(C) Hoạt động như một máy tính thông thường có tốc độ xử lý cao.
(D) Thông minh có thể thay thế hoàn toàn bộ não con người.

Câu 4 [NEO]: Một trợ lý ảo như Siri hay Google Assistant có thể trả lời câu hỏi của người dùng nhờ vào công nghệ nào sau đây?

(A) Xử lý ảnh và nhận dạng khuôn mặt.
(B) Phân tích dữ liệu lớn (Big Data).
(C) Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và học máy (Machine Learning).
(D) Lập trình trực tiếp từ con người cho từng câu hỏi cụ thể.

Câu 5 [NEO]: Thiết bị nào dưới đây có chức năng kết nối các thiết bị không dây vào mạng có dây?

(A) Switch. (B) Modem. (C) Access Point. (D) Router.

Câu 6 [NEO]: Phương án nào sau đây nêu đúng về vai trò của giao thức TCP/IP trong mạng máy?

(A) Giúp máy tính xử lý dữ liệu nhanh hơn.
(B) Cho phép các thiết bị giao tiếp với nhau trong mạng.
(C) Bảo vệ dữ liệu khỏi virus.
(D) Chỉ dùng để kết nối mạng Wi-Fi.

Câu 7 [NEO]: Khi một máy tính trong mạng LAN không thể kết nối Internet nhưng các máy khác vẫn kết nối bình thường, đó là do nguyên nhân nào sau đây?

(A) Modem bị hỏng.
(B) Máy tính đó bị mất địa chỉ IP hoặc dây mạng bị lỏng.
(C) Giao thức TCP/IP trên mạng bị lỗi.
(D) Máy tính cần phải nâng cấp phần cứng.

Câu 8 [NEO]: Một trường học muốn thiết lập mạng LAN cho 3 phòng máy tính, mỗi phòng có 20 máy. Thiết bị nào sau đây cần được sử dụng để đảm bảo tất cả các máy tính có thể kết nối mạng?

A Một Modem và một Router.

B Một Switch 24 cổng cho mỗi phòng, kết nối với Router chính.

C Chỉ cần một Access Point cho mỗi phòng.

D Kết nối trực tiếp tất cả các máy tính vào Modem.

Câu 9 [NEO]: Trong cấu trúc một tệp HTML, thẻ nào sau đây chứa nội dung hiển thị chính của trang web?

A `<head>` B `<title>` C `<body>` D `<html>`

Câu 10 [NEO]: Trong CSS, thuộc tính nào sau đây dùng để thay đổi màu chữ của văn bản?

A font-family. B color. C background-color. D text-align.

Câu 11 [NEO]: Trong HTML, thuộc tính nào của thẻ `<img>` giúp hiển thị văn bản thay thế khi hình ảnh không tải được?

A src. B alt. C title. D width.

Câu 12 [NEO]: Khi sử dụng thẻ `<ol>` trong HTML, thuộc tính nào có thể xác định kiểu đánh số cho danh sách?

A type. B value. C start. D order.

Câu 13 [NEO]: Phát biểu nào sau đây là đúng để phân biệt phần tử khối (block level) và phần tử nội tuyến (inline level)?

A Các phần tử khối thường bắt đầu từ đầu hàng và kéo dài suốt chiều rộng trang web, còn các phần tử nội tuyến là các phần tử nhúng bên trong một phần tử khác.

B Cả phần tử khối và phần tử nội tuyến thường được nhúng bên trong một phần tử khác.

C Các phần tử khối thường được nhúng bên trong một phần tử khác, còn các phần tử nội tuyến là các phần tử bắt đầu từ đầu hàng và kéo dài suốt chiều rộng trang web.

D Phần tử khối và phần tử nội tuyến đều bắt đầu từ đầu hàng và kéo dài suốt chiều rộng trang web.

Câu 14 [NEO]: Để thay đổi phần tử i thành phần tử khối, ta sử dụng định dạng CSS nào trong các phương án sau đây?

A `i {display: block;}` B `i {block: display;}` C `i {block;}` D `i {display;}`

Câu 15 [NEO]: Phương án nào sau đây cho kết quả dòng chữ màu đỏ khi chạy trên trình duyệt với mẫu định dạng id trong đoạn HTML?

```
<head>
  <style>
    #doan1 {color: red;}
  </style>
</head>
<body>
  <h1 class="test"> TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN THOẠI </h1>
  <p id="doan1"> ÔN TẬP </p>
  <p id="doan2"> TỐT NGHIỆP THPT </p>
</body>
```

A ÔN TẬP.

B TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN THOẠI.

C TỐT NGHIỆP THPT.

D ÔN TẬP và TỐT NGHIỆP THPT.

Câu 16 [NEO]: Giả sử, muốn định dạng màu nền xanh dương cho tất cả các phần tử (h1 và p) có lớp tên test, ta sử dụng bộ chọn lớp CSS nào sau đây?

A `.test { background-color: blue;}` B `p.test { background-color: blue;}`

C `#test { background-color: blue;}` D `h1.test { background-color: blue;}`

Câu 17 [NEO]: Đoạn chương trình giải bài toán nào trong các bài toán sau đây?

```
s = 0
for i in range(1, 10):
  if i % 2 == 0:
    s = s + i
print(s)
```

A Tính tổng các số chẵn từ 1 đến 9.
B Tính tổng các số chẵn từ 1 đến 10.
C Tính tổng các số lẻ từ 1 đến 9.
D Tính tổng các số lẻ từ 1 đến 10.

Câu 18 [NEO]: Tình huống nào sau đây KHÔNG sử dụng giao tiếp trong không gian mạng?

A Phát và sửa bài thi tại lớp.
B Giao bài trong nhóm Zalo.
C Học sinh nộp bài trên Padlet.
D Gởi thông báo trên Gmail.

Câu 19 [NEO]: Phương án nào sau đây là nhược điểm khi giao tiếp trong không gian mạng?

A Ẩn chứa nhiều nguy cơ về bảo mật và quyền riêng tư.
B Công cụ giao tiếp đa dạng.
C Thuận tiện.
D Tiết kiệm thời gian và chi phí.

Câu 20 [NEO]: Trong các phương án sau, phương án nào nêu lên tác động của ứng xử nhân văn trong không gian mạng đến mối quan hệ xã hội?

A Tăng sự gần gũi và tương tác.
B Không ảnh hưởng đến mối quan hệ.
C Gây xa cách và độc lập.
D Tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể.

Câu 21 [NEO]: Phương án nào sau đây là ví dụ minh họa cho sự linh hoạt và tiện lợi của việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để giao tiếp và học tập?

A Một nhóm học sinh sử dụng tính năng nhắn tin trên Zalo để trao đổi bài do lịch trình bận rộn nên không thể gặp mặt trực tiếp để thảo luận.
B Hai bạn sử dụng tính năng nhắn tin trên Zalo để tranh luận về việc giới tính, tôn giáo.
C Bạn A gởi tin nhắn có kèm link cho nhóm bạn, yêu cầu các bạn truy cập để tra cứu thời hạn thẻ Bảo hiểm Y tế.
D Bạn B nhắn tin vào nhóm kèm số tài khoản, yêu cầu các bạn giúp đỡ 1 trường hợp đang gặp khó khăn mà bạn B biết.

Câu 22 [NEO]: Kiến thức nào sau đây là cần có để làm nghề sữa chữa, bảo trì máy tính?

A Phần cứng, phần mềm và mạng.
B Mạng viễn thông, cách quản lý và sử dụng tài chính.
C Phần cứng, nội dung giáo dục và mạng máy tính.
D Phần mềm, phương pháp và cách giải quyết vấn đề trong giao tiếp.

Câu 23 [NEO]: Công việc nào sau đây là một trong những công việc chính của chuyên gia quản trị viên mạng?

A Quản trị và bảo mật hệ thống.
B Viết nội dung tiếp thị số.
C Biên tập nội dung trang web.
D Thiết kế website cho doanh nghiệp.

Câu 24 [NEO]: Nhu cầu nhân lực về nghề sửa chữa và bảo trì máy tính ngày càng tăng vì lý do nào sau đây?

A Công nghệ thông tin ngày càng phát triển dẫn đến sự bùng nổ các thiết bị, số lượng máy tính sử dụng ngày càng nhiều.
B Sự phát triển của 4.0 dẫn đến các máy tính ngày càng ít hỏng hóc.
C Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 dẫn đến người dùng không quan tâm đến việc sửa chữa máy tính.
D Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin dẫn đến các thiết bị và máy tính không cần đến sự bảo trì và sửa chữa nữa.

PHẦN II. Thí sinh trả lời 4 câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

A. Phần chung dành cho tất cả các thí sinh

Câu 1 [NEO]: Một văn phòng có 5 phòng làm việc, mỗi phòng cần kết nối mạng LAN để chia sẻ tài liệu và máy in. Công ty đã ký hợp đồng với một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và được cung cấp một Modem tích hợp chức năng Router

và Wi-Fi. Một số nhân viên đưa ra các ý kiến sau:

a) Để kết nối các máy tính trong mỗi phòng, chỉ cần sử dụng cáp mạng Ethernet cắm trực tiếp vào Modem.

b) Router trong Modem đảm nhiệm việc phân phối địa chỉ IP cho các máy tính trong mạng LAN.

c) Để chia sẻ máy in từ một máy tính cho các máy khác, cần cài đặt driver máy in trên tất cả các máy tính.

d) Nếu muốn mở rộng mạng Wi-Fi, cần mua thêm Router Wi-Fi và kết nối với Modem.

Câu 2 [NEO]: Để quản lý việc đăng ký môn học của sinh viên trong một trường đại học, người ta xây dựng một cơ sở dữ liệu quan hệ gồm 3 bảng với cấu trúc như sau:

- **SINHVIEN** (MaSV, HoTen, Lop, NgaySinh): Lưu thông tin Mã sinh viên, Họ tên, Lớp, Ngày sinh.
- **MONHOC** (MaMH, TenMH, SoTinChi): Lưu thông tin Mã môn học, Tên môn học, Số tín chỉ.
- **DANGKY** (MaSV, MaMH, Diem): Lưu thông tin Mã sinh viên, Mã môn học mà sinh viên đó đăng ký, và Điểm số.

Một sinh viên có thể đăng ký nhiều môn học và một môn học có thể được nhiều sinh viên đăng ký. Khi tìm hiểu về cơ sở dữ liệu này, một số bạn đã đưa ra các nhận xét sau:

a) SoTinChi là một trường tương ứng với một cột của bảng MONHOC.

b) Trường MaSV là khoá chính duy nhất của bảng DANGKY.

c) Giữa bảng SINHVIEN và bảng MONHOC có mối quan hệ một – nhiều thông qua bảng DANGKY.

d) Câu lệnh SQL sau đây dùng để liệt kê họ tên các sinh viên đã đăng ký môn học có mã là 'IT001'.

```
SELECT SINHVIEN.HoTen
FROM SINHVIEN INNER JOIN DANGKY ON SINHVIEN.MaSV = DANGKY.MaSV
WHERE MaMH = 'IT001';
```

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ được phép chọn một trong hai phần: Khoa học máy tính (Câu 3 và Câu 4) hoặc Tin học ứng dụng (Câu 5 và Câu 6). Thí sinh không được tính điểm nếu làm cả hai phần.

B1. Khoa học máy tính (không có)

B2. Tin học ứng dụng

Câu 5 [NEO]: Một nhóm học sinh muốn tạo một website quảng bá du lịch địa phương. Nội dung website cần giới thiệu về danh lam thắng cảnh, ẩm thực, văn hoá truyền thống, tin tức sự kiện về địa phương. Website cần có dòng tên trang đặt trên cùng của trang và logo hình ảnh đặc trưng của địa phương ở góc trên bên trái. Tên trang và logo này xuất hiện ở mọi trang web của website. Website cần thiết kế sẽ có những yếu tố sau:

a) Tên trang và hình ảnh logo cần đặt trong phần đầu của website.

b) Mỗi nội dung danh lam thắng cảnh, ẩm thực, văn hoá truyền thống, tin tức sự kiện cần xây dựng thành một trang chuyên mục, trong mỗi trang chuyên mục có nhiều bài viết cùng chủ đề trên.

c) Tạo thanh điều hướng trên trang chủ là cách duy nhất giúp người dùng truy cập đến các bài viết trên trang con.

d) Để tiện lợi cho người xem tìm kiếm vị trí các địa danh, trên trang chủ cần hiển thị bản đồ. Muốn hiển thị bản đồ Google Map trong trang web và đánh dấu vị trí các danh lam thắng cảnh của địa phương trên bản đồ đó, chỉ có thể nhúng (embed) liên kết tới bản đồ Google Map trong trang chủ, khi người dùng bấm vào liên kết sẽ di chuyển tới trang chủ của Google Map để xem và tìm kiếm địa danh mình cần.

Câu 6 [NEO]: Cho cơ sở dữ liệu của một thư viện với 3 bảng có cấu trúc sau đây:

- **SACH** (MaSach, TenSach, MaTG, MaTL) lưu thông tin: mã sách, tên sách, mã tác giả và mã thể loại.
- **TACGIA** (MaTG, TenTG) lưu thông tin: mã tác giả và tên tác giả.
- **THELOAI** (MaTL, TenTL) lưu thông tin: mã thể loại và tên thể loại.

Một số bạn học sinh có ý kiến về việc sử dụng các phần mềm khai thác cơ sở dữ liệu trên như sau:

a) Phần mềm bảng tính Excel có thể giúp tạo biểu đồ thống kê số lượng sách theo từng thể loại một cách dễ dàng.

b) Nếu bảng SACH được lưu trong Excel, có thể sử dụng hàm COUNTIF để đếm số lượng sách của một tác giả cụ thể.

c) Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu có thể liệt kê tất cả các tên sách và tên tác giả của chúng chỉ bằng cách truy vấn bảng SACH.

d) Trong phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu, để tìm tất cả các sách thuộc một thể loại cụ thể (ví dụ: Khoa học viễn tưởng), cần thực hiện truy vấn liên kết bảng SACH và bảng THELOAI thông qua trường khóa MaTL.

–HẾT–